

MANUAL PENGGUNAAN

SISTEM DETEKSI PENYAKIT TANAMAN TOMAT MENGGUNAKAN YOLOv11

Program Studi Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Majalengka

Pengembang: Rofi Fitriyani

1. Pendahuluan

Sistem Deteksi Penyakit Tanaman Tomat Menggunakan YOLOv11 merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses identifikasi kondisi dan penyakit pada tanaman tomat, khususnya pada bagian daun dan buah.

Sistem menggunakan model **YOLOv11** untuk melakukan deteksi objek berdasarkan citra yang diperoleh melalui webcam. Hasil deteksi ditampilkan secara *realtime* pada halaman aplikasi dan dilengkapi dengan informasi berupa nama kelas yang terdeteksi, nilai *confidence*, metrik evaluasi model, serta deskripsi gejala.

Selain menampilkan hasil deteksi, sistem juga menyediakan penyimpanan riwayat hasil deteksi ke dalam database **MySQL** sehingga hasil pemeriksaan dapat terdokumentasi dan digunakan kembali sebagai data riwayat.

Manual penggunaan ini dibuat sebagai panduan bagi pengguna dalam menjalankan dan menggunakan sistem mulai dari persiapan aplikasi, membuka sistem, melakukan deteksi, hingga melihat hasil deteksi dan riwayat pemeriksaan.

2. Informasi Sistem

Keterangan	Informasi
Nama Sistem	Sistem Deteksi Penyakit Tanaman Tomat Menggunakan YOLOv11
Bahasa Pemrograman	Python
Framework	Flask
Model	YOLOv11
Database	MySQL
Web Server	XAMPP
Input	Webcam

Keterangan	Informasi
Output	Hasil deteksi penyakit tanaman tomat
Pengembang	Rofi Fitriyani
Program Studi	Informatika
Universitas	Universitas Majalengka

3. Kebutuhan Sistem

Sebelum menjalankan aplikasi, pengguna perlu memastikan perangkat telah memenuhi kebutuhan berikut.

3.1 Perangkat Keras

Perangkat yang diperlukan meliputi:

1. Komputer atau laptop.
2. Webcam atau kamera yang dapat digunakan oleh komputer.
3. Koneksi jaringan jika diperlukan untuk instalasi atau pengambilan komponen aplikasi.
4. Ruang penyimpanan yang cukup untuk aplikasi, model, dan database.

3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- Windows 11.
 - Python 3.10.
 - XAMPP.
 - MySQL.
 - Browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.
 - Visual Studio Code atau aplikasi editor kode lainnya.
-

4. Persiapan Sistem

Sebelum aplikasi digunakan, lakukan beberapa tahap persiapan berikut.

4.1 Menyiapkan Folder Project

Pastikan seluruh file project berada dalam satu folder dengan struktur seperti berikut:

DATA SISTEM/

```
|
|
|— database/
|   |— hasil_deteksi.sql
|   |— dummy.sql
|   └— schema.sql
|
|— docs/
|   |— Laporan Skripsi.pdf
|   └— Manual_Penggunaan.pdf
|
|— models/
|   └— best.pt
|
|— results/
|   └— cek_target_90_persen_perkelas_test.csv
|
|— scripts/
|   |— 1.selection_dataset.py
|   |— 2.preprocessing_dataset.py
|   |— 3.convert_jpeg_to_jpg.py
|   |— 4.balance_dataset_tomat.py
|   └— 5.split_dataset_yolo.py
|
|— src/
|   |— static/
|   |   |— style.css
|   |   └— script.js
|   |   └— uploads/
|   |
|   └— templates/
```

```
| | └─ index.html
| |
| └─ app.py
|
└─ requirements.txt
└─ README.md
```

File model best.pt merupakan model YOLOv11 yang digunakan oleh sistem untuk melakukan proses deteksi.

5. Menjalankan Aplikasi

5.1 Membuka Project

Buka folder project DATA SISTEM menggunakan Visual Studio Code atau Command Prompt.

Jika menggunakan Command Prompt, masuk ke folder project dengan perintah:

```
cd "DATA SISTEM"
```

5.2 Mengaktifkan Virtual Environment

Jika project menggunakan virtual environment, aktifkan terlebih dahulu dengan perintah:

```
venv\Scripts\activate
```

Apabila berhasil, nama environment biasanya akan muncul pada bagian awal Command Prompt.

Contoh:

```
(venv) C:\...\DATA SISTEM>
```

5.3 Menginstal Library

Pastikan library yang diperlukan telah terpasang.

Jalankan perintah:

```
pip install -r requirements.txt
```

Library utama yang digunakan sistem antara lain:

- Ultralytics.
- Flask.
- OpenCV.

- Pandas.
- PyMySQL.
- PyTorch.
- Torchvision.
- NumPy.

Tahap ini cukup dilakukan ketika melakukan instalasi awal atau ketika terdapat perubahan kebutuhan library.

6. Menjalankan Database

Database digunakan untuk menyimpan hasil deteksi yang dilakukan oleh sistem.

6.1 Membuka XAMPP

1. Buka aplikasi **XAMPP Control Panel**.
2. Jalankan service **Apache**.
3. Jalankan service **MySQL**.
4. Pastikan kedua service berhasil aktif.

Contoh kondisi:

Apache Running

MySQL Running

7. Membuat Database

7.1 Membuka phpMyAdmin

Setelah MySQL aktif:

1. Buka browser.
2. Akses phpMyAdmin.
3. Pilih menu **Import**.
4. Pilih file:

database/schema.sql

5. Jalankan proses import.
6. Pastikan database berikut telah dibuat:

deteksi_tomat_db

Database tersebut digunakan untuk menyimpan data hasil deteksi.

7.2 Import Data Dummy

Jika diperlukan untuk keperluan pengujian tampilan atau demonstrasi, pengguna dapat mengimpor file:

database/dummy.sql

File tersebut bersifat opsional dan dapat digunakan untuk menyediakan data contoh pada database.

8. Menjalankan Program Flask

Setelah database aktif, jalankan aplikasi Flask.

Pada terminal yang berada di folder project, jalankan:

```
python src/app.py
```

Jika aplikasi berhasil dijalankan, terminal akan menampilkan informasi bahwa server Flask sedang berjalan.

Biasanya aplikasi dapat diakses melalui:

```
http://127.0.0.1:5000
```

9. Membuka Aplikasi

1. Buka browser.
2. Masukkan alamat:

```
http://127.0.0.1:5000
```

3. Tekan **Enter**.
4. Halaman utama sistem akan ditampilkan.

Jika halaman berhasil terbuka, sistem siap digunakan untuk melakukan deteksi.

10. Tampilan Halaman Utama

Pada halaman utama, pengguna akan menemukan beberapa komponen utama sistem, yaitu:

1. Area kamera atau webcam.
2. Area hasil deteksi.
3. Informasi nama kelas yang terdeteksi.

4. Nilai *confidence*.
5. Metrik evaluasi model.
6. Deskripsi gejala.
7. Informasi hasil pemeriksaan.
8. Fitur penyimpanan hasil deteksi.

Tampilan dapat berbeda tergantung implementasi antarmuka yang digunakan pada aplikasi.

11. Menggunakan Fitur Deteksi

11.1 Mengaktifkan Kamera

Untuk melakukan deteksi, pengguna perlu memberikan izin akses kamera kepada browser.

Langkahnya:

1. Pastikan webcam terhubung ke komputer.
2. Buka halaman sistem.
3. Izinkan browser menggunakan kamera apabila muncul permintaan izin.
4. Pastikan gambar dari webcam terlihat pada area kamera.

Jika gambar kamera tidak muncul, periksa koneksi webcam dan izin kamera pada browser.

11.2 Menyiapkan Objek Tanaman Tomat

Arahkan kamera ke objek tanaman tomat yang ingin diperiksa.

Objek dapat berupa:

- Daun tomat.
- Buah tomat.

Usahakan objek terlihat dengan jelas dan berada dalam jangkauan kamera.

Untuk mendapatkan hasil deteksi yang lebih baik:

1. Gunakan pencahayaan yang cukup.
 2. Arahkan kamera secara stabil.
 3. Pastikan bagian daun atau buah terlihat jelas.
 4. Hindari objek terlalu jauh dari kamera.
 5. Hindari objek tertutup oleh benda lain.
-

12. Proses Deteksi

Setelah kamera aktif dan objek terlihat:

1. Arahkan webcam ke daun atau buah tomat.
2. Sistem akan menerima citra dari kamera.
3. Model YOLOv11 melakukan proses deteksi.
4. Sistem menentukan kelas objek yang terdeteksi.
5. Sistem menampilkan *bounding box* pada objek.
6. Nama kelas dan nilai *confidence* ditampilkan.
7. Sistem menampilkan informasi tambahan berdasarkan kelas yang terdeteksi.

Proses tersebut dilakukan secara *realtime* sehingga hasil deteksi dapat berubah mengikuti objek yang berada di depan kamera.

13. Kelas yang Dapat Dideteksi

Model YOLOv11 yang digunakan dalam sistem memiliki 11 kelas.

No. Kelas

- 1 Bacterial Spot Leaf
- 2 Early Blight Leaf
- 3 Healthy Leaf
- 4 Late Blight Leaf
- 5 Mosaic Virus
- 6 Septoria Leaf Spot
- 7 Bacterial Spot Fruit
- 8 Blossom End Rot
- 9 Catface
- 10 Healthy Fruit
- 11 Serangan Hama

Kelas tersebut mencakup kondisi sehat maupun penyakit pada bagian daun dan buah tanaman tomat.

14. Memahami Hasil Deteksi

Hasil deteksi yang ditampilkan oleh sistem terdiri dari beberapa informasi.

14.1 Nama Kelas

Nama kelas menunjukkan kategori objek yang berhasil dikenali oleh model.

Contohnya:

Early Blight Leaf

Artinya sistem mengidentifikasi objek sebagai kelas **Early Blight Leaf**.

14.2 Confidence

Confidence menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi.

Contoh:

Confidence: 95.20%

Semakin tinggi nilai *confidence*, semakin tinggi tingkat keyakinan model terhadap prediksi tersebut.

Namun, nilai *confidence* bukan berarti persentase kepastian mutlak bahwa objek tersebut benar-benar merupakan penyakit tertentu.

15. Informasi Metrik Evaluasi Model

Sistem juga menampilkan metrik evaluasi model yang digunakan dalam penelitian.

Metrik tersebut meliputi:

- IoU.
- Precision.
- Recall.
- mAP50.
- mAP50-95.

15.1 IoU

Intersection over Union (IoU) digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara *bounding box* hasil prediksi dengan *bounding box* sebenarnya.

Nilai IoU yang semakin tinggi menunjukkan kesesuaian lokasi objek yang semakin baik.

15.2 Precision

Precision menunjukkan kemampuan model dalam memberikan prediksi positif yang benar dibandingkan seluruh prediksi positif yang dihasilkan.

Precision yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar objek yang diprediksi oleh model sesuai dengan kelas sebenarnya.

15.3 Recall

Recall menunjukkan kemampuan model dalam menemukan objek yang sebenarnya terdapat pada citra.

Recall yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak objek yang berhasil ditemukan oleh model.

15.4 mAP50

mAP50 merupakan nilai rata-rata *mean Average Precision* pada ambang IoU sebesar 0,50.

Metrik ini digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan deteksi dan klasifikasi objek.

15.5 mAP50-95

mAP50-95 merupakan metrik yang menghitung nilai mAP pada berbagai ambang IoU, yaitu dari 0,50 hingga 0,95.

Metrik ini memberikan penilaian yang lebih ketat terhadap kemampuan model dalam mendeteksi objek.

16. Deskripsi Gejala

Selain nama kelas, sistem menyediakan informasi mengenai gejala yang berkaitan dengan kelas yang terdeteksi.

Informasi ini dapat digunakan sebagai referensi awal untuk memahami karakteristik kondisi tanaman.

Contohnya, ketika sistem mendeteksi kelas tertentu, pengguna dapat melihat deskripsi gejala yang berkaitan dengan kelas tersebut pada bagian informasi hasil deteksi.

Catatan: hasil sistem merupakan hasil deteksi berbasis model dan dapat digunakan sebagai informasi pendukung. Hasil deteksi tidak menggantikan pemeriksaan langsung oleh ahli pertanian.

17. Menyimpan Hasil Deteksi

Sistem menyediakan fitur untuk menyimpan hasil deteksi.

Data yang dapat disimpan meliputi:

- Gambar hasil deteksi.
- Nama kelas.
- Confidence.
- IoU.
- Precision.
- Recall.
- mAP50.
- mAP50-95.
- Deskripsi gejala.
- Waktu deteksi.

Gambar hasil deteksi disimpan pada folder:

src/static/uploads/

Sedangkan informasi hasil deteksi disimpan pada database MySQL.

18. Riwayat Hasil Deteksi

Data yang telah disimpan dapat digunakan sebagai riwayat hasil pemeriksaan.

Riwayat tersebut membantu pengguna dalam mendokumentasikan hasil deteksi yang telah dilakukan.

Informasi yang tersimpan meliputi waktu pemeriksaan, hasil klasifikasi, nilai *confidence*, metrik yang ditampilkan, dan gambar hasil deteksi.

19. Database Sistem

Sistem menggunakan database:

deteksi_tomat_db

dengan tabel utama:

hasil_deteksi

Tabel tersebut digunakan untuk menyimpan hasil deteksi dari aplikasi.

Secara umum, data yang disimpan terdiri atas:

Data	Keterangan
Gambar	Gambar hasil deteksi
Nama kelas	Kelas hasil prediksi
Confidence	Tingkat keyakinan prediksi
IoU	Nilai kesesuaian bounding box
Precision	Nilai precision model
Recall	Nilai recall model
mAP50	Nilai mAP pada IoU 0,50
mAP50-95	Nilai mAP pada IoU 0,50–0,95
Deskripsi	Informasi gejala
Waktu deteksi	Waktu hasil deteksi disimpan

20. Prosedur Penggunaan Singkat

Secara keseluruhan, prosedur penggunaan sistem adalah sebagai berikut:

1. Jalankan XAMPP.
 2. Aktifkan Apache dan MySQL.
 3. Pastikan database deteksi_tomat_db tersedia.
 4. Jalankan aplikasi Flask.
 5. Buka <http://127.0.0.1:5000>.
 6. Izinkan akses webcam.
 7. Arahkan kamera ke daun atau buah tomat.
 8. Amati *bounding box* hasil deteksi.
 9. Periksa nama kelas yang ditampilkan.
 10. Periksa nilai *confidence*.
 11. Baca informasi gejala yang ditampilkan.
 12. Simpan hasil deteksi apabila diperlukan.
 13. Periksa riwayat hasil deteksi pada sistem.
-

21. Penanganan Masalah

21.1 Halaman Tidak Dapat Dibuka

Jika browser menampilkan halaman tidak dapat diakses, pastikan aplikasi Flask telah dijalankan.

Jalankan kembali:

```
python src/app.py
```

Kemudian buka:

```
http://127.0.0.1:5000
```

21.2 Kamera Tidak Muncul

Jika kamera tidak muncul:

1. Pastikan webcam terhubung.
 2. Periksa izin kamera pada browser.
 3. Tutup aplikasi lain yang sedang menggunakan kamera.
 4. Muat ulang halaman sistem.
 5. Coba gunakan browser lain jika diperlukan.
-

21.3 Database Tidak Terhubung

Jika sistem mengalami masalah ketika menyimpan hasil deteksi:

1. Pastikan XAMPP sedang berjalan.
 2. Pastikan MySQL berstatus **Running**.
 3. Pastikan database deteksi_tomat_db telah dibuat.
 4. Periksa tabel hasil_deteksi.
 5. Pastikan konfigurasi koneksi database pada aplikasi sudah sesuai.
-

21.4 Model Tidak Ditemukan

Jika sistem memberikan pesan bahwa model tidak ditemukan, pastikan file berikut tersedia:

```
models/best.pt
```

File tersebut merupakan model yang digunakan untuk proses deteksi.

21.5 Hasil Deteksi Kurang Akurat

Apabila hasil deteksi kurang sesuai, beberapa faktor yang dapat memengaruhinya antara lain:

- Pencahayaan kurang.
- Objek terlalu jauh.
- Objek tidak terlihat jelas.
- Bagian daun atau buah tertutup.
- Sudut pengambilan gambar kurang sesuai.
- Kondisi objek berbeda dengan data yang digunakan saat pelatihan model.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, gunakan objek dengan kondisi yang jelas dan pencahayaan yang memadai.

22. Menghentikan Aplikasi

Setelah selesai menggunakan sistem:

1. Kembali ke terminal tempat Flask berjalan.
2. Tekan:

Ctrl + C

3. Server Flask akan berhenti.

Jika XAMPP tidak lagi digunakan, pengguna juga dapat menghentikan service:

- Apache.
- MySQL.

23. Kesimpulan

Sistem Deteksi Penyakit Tanaman Tomat Menggunakan YOLOv11 dapat digunakan untuk membantu melakukan identifikasi kondisi daun dan buah tanaman tomat secara *realtime* menggunakan webcam.

Pengguna hanya perlu menjalankan database dan aplikasi Flask, membuka sistem melalui browser, kemudian mengarahkan kamera pada objek tanaman tomat. Sistem akan melakukan deteksi menggunakan model YOLOv11 dan menampilkan informasi hasil deteksi berupa nama kelas, *confidence*, informasi gejala, serta metrik evaluasi model.

Hasil deteksi juga dapat disimpan ke dalam database MySQL sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi dan riwayat pemeriksaan.

Manual ini dapat digunakan sebagai panduan dasar dalam menjalankan dan menggunakan sistem selama proses pengujian, demonstrasi, maupun penggunaan untuk keperluan akademik.

24. Informasi Pengembang

Rofi Fitriyani

Program Studi Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Majalengka

Sistem dikembangkan sebagai bagian dari penelitian dan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) pada Program Studi Informatika Universitas Majalengka.